

Trabalho 2

$$1. I = \int_0^1 \ln(1+x) dx$$

$$a) [(1+1) \cdot \ln(2) - 1] - [\ln(1) - 0]$$

$$= 2 \ln(2) - 1 - \ln(1) + 0$$

$$= 2 \ln(2) - 1 = 0,3863 //$$

$$b) N_1 = 10^2 \leadsto I = 0,3863$$

$$N_2 = 10^3 \leadsto I = 0,3917$$

$$N_3 = 10^4 \leadsto I = 0,3876$$

$$N_4 = 10^5 \leadsto I = 0,3867$$

$$c) E_1 = 4 \cdot 10^{-6}$$

$$E_2 = 5,4 \cdot 10^{-3}$$

$$E_3 = 1,36 \cdot 10^{-3}$$

$$E_4 = 3,8 \cdot 10^{-9}$$

$$2. I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)} dx$$

$$a) I = \int_0^1 (1+x)^{-2} dx = - (1+x)^{-1} \Big|_0^1 \\ [- (1+1)^{-1}] - [- (1+0)^{-1}] = -\frac{1}{2} + 1 = 0,5 //$$

$$b) p_1(x) = A (1+x)^{-1} \\ \int_0^1 A (1+x)^{-1} dx = A \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = 1$$

$$A \cdot \ln(1+x) \Big|_0^1 = 1$$

$$A \cdot (\ln(2) - \ln(1)) = 1 \leadsto A = \frac{1}{\ln(2)} \leadsto p(x) = \frac{1}{\ln(2) \cdot (1+x)}$$

$$c) F(x) = \int_0^x p(t) dt = \int_0^x \frac{1}{\ln(2) \cdot (1+t)} dt$$

$$= \frac{1}{\ln(2)} \cdot \ln(1+t) \Big|_0^x$$

$$= \frac{1}{\ln(2)} (\ln(1+x) - \ln(1))$$

$$F(x) = \frac{\ln(1+x)}{\ln(2)} \leadsto U = F(x) \leadsto U = \frac{\ln(1+x)}{\ln(2)}$$

$$\ln(1+x) = U \cdot \ln(2)$$

$$(1+x) = e^{U \cdot \ln(2)}$$

$$x = e^{U \cdot \ln(2)} - 1 //$$

d) Para o mesmo número de amostras, o erro ao utilizar importance sampling é consideravelmente menor do que o erro utilizando Monte Carlo simples.

e) Pela regra, o $p(x)$ deve ser proporcional ao $f(x)$ e ter uma forma próxima do integrando, para minimizar a variância. Esses critérios foram atendidos com $p(x) = 1/\ln(2)(1+x)$.

3. $f(x) = 3x^2, x \in [0, 1]$

a) $g(x) = 1 \quad x \in [0, 1]$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 3x^2 \rightarrow \text{O máximo ocorre em } x=1$$

$$C = 3 \cdot 1^2 = 3$$

$$f(x) \leq 3g(x) //$$

b) $\frac{1}{C} \rightarrow C=3$

$$\text{Taxa de aceitação} = \frac{1}{3} //$$

$$c) \text{ CDF } \leadsto F(x) = \int_0^x 3t^2 dt = x^3$$

$$U = x^3$$

$$X = U^{1/3}$$

d) O método da inversa é mais eficiente por utilizar uma amostra e cada uniforme gerada, enquanto o método de aceitação-rejeição exige em média 3 tentativas para gerar uma amostra válida, com uma taxa de aceitação de apenas $\frac{1}{3}$.

9. 12 A ; 12 B ; 12 C ; 12 D

$$a) P(\geq 1B \text{ e } \geq 1D) = 1 - P(\bar{B}) - P(\bar{D}) + P(\bar{B} \bar{D})$$

$$P(\geq 1B \text{ e } \geq 1D) = 1 - \frac{\binom{36}{7}}{\binom{48}{7}} - \frac{\binom{36}{7}}{\binom{48}{7}} + \frac{\binom{24}{7}}{\binom{48}{7}}$$

b) Com reposição: $P(B) = \frac{12}{48} = \frac{1}{4}$, $P(D) = \frac{1}{9}$

$$P(\geq 1B \text{ e } \geq 1D) = 1 - P(\bar{B}) - P(\bar{D}) + P(\bar{B} \bar{D})$$

$$P = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^7 - \left(\frac{3}{4}\right)^7 + \left(\frac{1}{2}\right)^7$$

$$P(\geq 1B \text{ e } \geq 1D) = 1 - 0,1335 - 0,1335 + 0,0078$$

$$\boxed{P(\geq 1B \text{ e } \geq 1D) = 0,7408}$$

c) Nos casos sem reposição, ocorrem eventos dependentes, onde retirar uma carta muda as probabilidades futuras, resultando em uma menor variabilidade. Já em casos com reposição, eventos independentes resultam em probabilidades constantes, que aumentam a chance de repetições.

$$5. (d_1, d_2) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \leadsto 6 \cdot 6 = 36$$

$$a) P(x_2 > 9) \leadsto d_1 + d_2 = 10, 11 \text{ ou } 12$$

$$x_2 = 10 \leadsto (4, 6), (5, 5), (6, 4) \leadsto 3 \text{ casos}$$

$$x_2 = 11 \leadsto (5, 6), (6, 5) \leadsto 2 \text{ casos}$$

$$x_2 = 12 \leadsto (6, 6) \leadsto 1 \text{ caso}$$

$$3 + 2 + 1 = 6$$

$$P(x_2 > 9) = \frac{6}{36} = 0,1667 //$$

c) Quanto maior o número de simulações, mais o valor obtido tende a se aproximar do valor real.